PUNTO DE VENTA E INVENTARIO · TIENDA DE NATACIÓN Y DEPORTES

Guía de instalación

Paso a paso para dejar el sistema funcionando en la tienda: la computadora de la caja, las tablets, el acceso desde fuera, los respaldos y qué hacer si algo falla.

ABRIR EL SISTEMA EN LA CAJA

`http://localhost:3000`

USUARIO INICIAL

`admin`

CONTRASEÑA INICIAL

`admin123` en la PC de la tienda; cámbiala al entrar.

En servidores es aleatoria (3.3 y 4.1)

CARPETA DEL SISTEMA

`C:\PuntoDeVenta`

RESPALDOS AUTOMÁTICOS

`C:\PuntoDeVenta\data\respaldos`

PROGRAMA NECESARIO

Node.js LTS 22.13 o más reciente

Datos de tu tienda

llénalo a mano y guárdalo junto a la caja. No escribas contraseñas aquí.

Computadora donde está instalado

Dirección para tablets (sección 2.3)

http:// :3000

Fecha de instalación

Dónde guardo los respaldos fuera de la PC (USB, nube)

Técnico o persona de apoyo y teléfono

Dónde guardé la contraseña de admin

Cómo usar esta guía

PARA EL DUEÑO Capítulos **0, 1 y 2**: instalar en la computadora de la tienda y usarlo desde tablets y otras cajas. No piden conocimientos técnicos.

PARA TODOS Capítulos **5 a 8**: respaldos, actualizaciones, seguridad y solución de problemas.

PARA EL TÉCNICO Capítulos **3, 4 y 9**: acceso desde internet, servidores en la nube y referencia técnica.

Importante: una sola instalación. Toda la información (productos, ventas, caja, clientes y usuarios) se guarda en **una sola base de datos**, en la computadora o el servidor donde instalas el sistema. Instálalo en **un solo lugar** y haz que todas las cajas, tablets y celulares entren a ese mismo lugar. Si lo instalas en dos computadoras, cada una tendrá su propia información y **no se sincronizan entre sí**.

Índice

0 ¿Qué opción me conviene? PARA EL DUEÑO 5

1 Opción A: una computadora con Windows en la tienda (recomendada) PARA EL DUEÑO 6

- 1.1 Qué necesitas 6
- 1.2 Instalar Node.js 6
- 1.3 Descargar el sistema 6
- 1.4 Dónde guardarlo (muy importante) 7
- 1.5 Primer inicio 7
- 1.6 Configuración inicial 8
- 1.7 Que el sistema se abra solo al prender la computadora 9
- 1.8 Si la computadora es Mac o Linux de escritorio 10

2 Opción B: usar el sistema desde otras cajas, tablets o celulares de la tienda PARA EL DUEÑO 11

- 2.1 Dale a la computadora una dirección fija (IP reservada) 11
- 2.2 Permitir el acceso en el firewall 11
- 2.3 Abrir el sistema en la tablet, el celular o la otra caja 12

3 Opción C: acceso desde fuera de la tienda PARA EL TÉCNICO 13

- 3.1 Tailscale (lo más sencillo; solo tus dispositivos) 13
- 3.2 Cloudflare Tunnel (desde cualquier navegador, con tu dominio) 14
- 3.3 Servidor en la nube con Docker 15
- 3.4 Proveedores y costos aproximados 18
- 3.5 Plataformas que NO sirven 20

4 Opción D: servidor Linux (VPS Ubuntu) sin Docker PARA EL TÉCNICO 21

- 4.1 Instalación 21
- 4.2 Día a día 22
- 4.3 Actualizar 23

5 Respaldos PARA TODOS 24

- 5.1 Respaldos automáticos (diarios) 24
- 5.2 Respaldo manual (con un clic) 24
- 5.3 Guarda una copia fuera de la computadora 25
- 5.4 Restaurar un respaldo 25
- 5.5 Advertencia: no copies tienda.db a mano con el sistema abierto 25

6 **Actualizar el sistema y cambiarlo de computadora** PARA TODOS 26

- 6.1 Windows (instalado con ZIP) 26
- 6.2 Windows (instalado con Git) 26
- 6.3 Mac o Linux de escritorio (iniciar.sh) 26
- 6.4 Docker 27
- 6.5 Servidor Linux (Opción D) 27
- 6.6 Cambiar el sistema a otra computadora o servidor 27

7 **Seguridad: lista de verificación** PARA TODOS 28

8 **Solución de problemas** PARA TODOS 30

- 8.1 "El puerto 3000 ya está en uso" 30
- 8.2 Problemas con la versión de Node.js 30
- 8.3 "No abre desde la tablet o el celular" 31
- 8.4 La hora de las ventas o los reportes está mal 31
- 8.5 La impresora de tickets no imprime bien 32
- 8.6 Olvidé la contraseña del administrador 32
- 8.7 "Demasiados intentos. Espera unos minutos." 34
- 8.8 "No se encontraron los archivos del sistema junto a este archivo" 34
- 8.9 Servidores: no arranca, no está healthy o no hay HTTPS 34

9 **Referencia técnica** PARA EL TÉCNICO 35

- 9.1 Requisitos y arquitectura 35
- 9.2 Variables de entorno del sistema 35
- 9.3 TRUST_PROXY: qué valor usar 36
- 9.4 Rutas útiles de la API 36
- 9.5 Archivos de despliegue del repositorio 37

0

PARA EL DUEÑO

¿Qué opción me conviene?

TU SITUACIÓN	QUÉ INSTALAR	COSTO APROXIMADO	DIFICULTAD
Una sola computadora (la caja) en la tienda	Opción A	Gratis	Fácil
Varias cajas, tablets o celulares **dentro** de la tienda	Opción A + Opción B	Gratis	Fácil
Revisar ventas e inventario **desde tu casa o tu celular**, fuera de la tienda	Opción A + Opción C.1 o C.2	Gratis + dominio (≈ US$10–12 al año), o ≈ US$8 al mes por usuario	Media: pide ayuda la primera vez
Que el sistema viva en internet y no dependa de una computadora de la tienda (por ejemplo, varias sucursales)	Opción C.3 (Docker en la nube) u Opción D (servidor Linux)	≈ US$5–7 al mes	Técnica

Recomendación: empieza con la **Opción A** en una computadora de la tienda y, si tienes tablets u otras cajas, agrega la **Opción B**. No cuesta nada, es lo más rápido y **sigue funcionando aunque se caiga el internet**. Más adelante, si quieres ver el sistema desde fuera, agrega la **Opción C** sin reinstalar nada.

PARA EL DUEÑO

1 Opción A: una computadora con Windows en la tienda (recomendada)

1.1 Qué necesitas

- Una computadora con **Windows 10 u 11 de 64 bits**. La de la caja sirve; el sistema usa poca memoria. (Para saberlo: *Configuración → Sistema → Acerca de → Tipo de sistema*.)
- **Internet solo durante la instalación**. Después funciona sin internet.
- **Node.js**, versión **LTS**, **22.13 o más reciente**. Es el programa gratuito que hace funcionar el sistema.

> **NOTA**
>
> **¿Windows de 32 bits?** Las versiones LTS más nuevas de Node.js (24 en adelante) ya no traen instalador de 32 bits. En ese caso instala **Node.js 22** de 32 bits: en https://nodejs.org/dist/latest-v22.x/ descarga el archivo que termina en `-x86.msi`. Sirve (es 22.13 o más reciente) y tiene soporte hasta abril de 2027.

1.2 Instalar Node.js

1. Abre https://nodejs.org/es/download.
2. Descarga el **instalador para Windows (.msi)** de la versión **LTS** (22 o 24; no uses la 23).
3. Ábrelo y da clic en **Siguiente** hasta **Finalizar**. Si aparece la casilla "*Automatically install the necessary tools*" (herramientas para módulos nativos), déjala **sin marcar**: este sistema no las necesita.
4. Comprueba que quedó bien instalado:
    1. Presiona la tecla **Windows**, escribe `cmd` y presiona **Enter**.
    2. En la ventana negra escribe lo siguiente y presiona **Enter**:

        SÍMBOLO DEL SISTEMA (CMD)

        ```
        node -v
        ```

    3. Debe aparecer una versión como `v22.13.0` o mayor (por ejemplo `v22.22.0` o `v24.21.0`).
        - Si dice "*no se reconoce como un comando*", reinicia la computadora y vuelve a probar.
        - Si la versión es menor a 22.13 (por ejemplo `v20.x` o `v18.x`), instala de nuevo la versión LTS.

1.3 Descargar el sistema

Forma fácil (ZIP):

1. Abre https://github.com/Jorgevg53/Sistema-de-inventario.
2. Da clic en el botón verde **Code** y luego en **Download ZIP**. Se descarga la versión vigente: la rama predeterminada del repositorio.

Forma técnica (con Git): si la computadora tiene Git para Windows (`git-scm.com/download/win`), esto deja el sistema directamente en `C:\PuntoDeVenta` y facilita las actualizaciones (ver sección 6.2):

```
SÍMBOLO DEL SISTEMA (CMD)
git clone https://github.com/Jorgevg53/Sistema-de-inventario.git C:\PuntoDeVenta
```

1.4 Dónde guardarlo (muy importante)

1. **Desbloquea el ZIP antes de extraerlo.** Windows marca como "descargados de internet" los archivos que vienen de un ZIP, y al abrir los `.bat` mostraría el aviso "*Windows protegió su PC*". Para evitarlo: clic derecho sobre el ZIP → **Propiedades** → abajo, en *Seguridad*, marca **Desbloquear** → **Aceptar**. (Si no aparece la casilla, no hace falta.)
2. Da clic derecho sobre el ZIP, elige **"Extraer todo..."** y luego **Extraer**.
3. Entra a las carpetas que se crearon hasta ver los archivos `iniciar.bat` y `package.json` y las carpetas `server` y `public`. La carpeta que los contiene se llama algo como `Sistema-de-inventario-…`: **esa es la carpeta del sistema**.
4. Mueve esa carpeta a `C:\` y cámbiale el nombre a `PuntoDeVenta`. Al final debe existir `C:\PuntoDeVenta\iniciar.bat`.

Si ya extrajiste el ZIP sin desbloquearlo, puedes desbloquear todo de una vez: abre **PowerShell** (tecla Windows, escribe `powershell`, Enter) y ejecuta:

```
POWERSHELL
Get-ChildItem C:\PuntoDeVenta -Recurse | Unblock-File
```

¿Por qué ahí? Toda la información de la tienda se guarda dentro de la carpeta del sistema, en `C:\PuntoDeVenta\data`. Esa carpeta contiene la base de datos `tienda.db` y los respaldos automáticos (`respaldos`).

No la guardes en estos lugares:

- **Dentro del ZIP** (abriéndolo con doble clic sin extraerlo). Windows usa una carpeta temporal y los datos se perderían. `iniciar.bat` se niega a arrancar en ese caso.
- **Descargas**, ni **Escritorio** o **Documentos** si están dentro de **OneDrive**, ni otra carpeta que se sincronice con la nube. OneDrive puede bloquear o duplicar la base de datos mientras sincroniza, lo que causa errores o pérdida de información. `instalar-inicio-automatico.bat` te avisa si detecta OneDrive.
- **Memorias USB** ni **unidades de red**.

1.5 Primer inicio

1. En `C:\PuntoDeVenta` da **doble clic en** `iniciar.bat`. Se abre una ventana negra.
   - Si aparece una ventana azul "*Windows protegió su PC*", da clic en **Más información** y luego en **Ejecutar de todas formas** (o desbloquea el ZIP como en la sección 1.4). Si aparece "*Advertencia de seguridad: Abrir archivo*", da clic en **Ejecutar**.

- La primera vez dice "*Instalando los componentes del sistema…*". Necesita internet y tarda unos minutos.
- Si falta Node.js o la versión no sirve, la ventana te lo dice y abre la página de descarga.

2. Puede aparecer un aviso del **Firewall de Windows** sobre **Node.js**. Si vas a usar tablets u otras cajas (Opción B), deja marcada **Redes privadas** y da clic en **Permitir acceso**. Si das clic en *Cancelar* por error, `permitir-acceso-en-red.bat` lo corrige después (ver sección 2.2).
3. Se abre el navegador en **http://localhost:3000**. Entra con:
   - **Usuario:** `admin`
   - **Contraseña:** `admin123`
4. **Cambia la contraseña de inmediato.** Arriba aparece un aviso amarillo: "*Estás usando la contraseña inicial. Por seguridad, cámbiala ahora.*" Da clic en **Cambiar contraseña**. También está el ícono de llave (**Cambiar contraseña**) abajo del menú lateral. La contraseña nueva necesita mínimo 6 caracteres. Anótala en un lugar seguro.
5. **La ventana negra debe quedarse abierta** mientras uses el sistema. Puedes minimizarla, pero si la cierras, el sistema se apaga. Para cerrarlo, cierra esa ventana (lo más sencillo) o presiona **Ctrl + C** dentro de ella. Con Ctrl + C, Windows pregunta "*¿Desea terminar el trabajo por lotes (S/N)?*": escribe **S** y presiona **Enter**.

La ventana negra muestra datos útiles, por ejemplo:

LO QUE APARECE EN PANTALLA

```
Abre en este equipo:   http://localhost:3000
Desde otro dispositivo: http://192.168.1.50:3000
Base de datos: C:\PuntoDeVenta\data\tienda.db
Respaldos automáticos: C:\PuntoDeVenta\data\respaldos (diarios, se conservan 30)
```

Si aparecen **varias** líneas "*Desde otro dispositivo*", algunas son de adaptadores virtuales (VPN, máquinas virtuales) que no sirven para las tablets. Usa la que `permitir-acceso-en-red.bat` marca como **[recomendada]** (sección 2.2).

1.6 Configuración inicial

Los puntos 1 a 3 están en el menú **Configuración** (solo lo ve el administrador); los demás, en su propio menú del lateral:

1. **Configuración → Tienda:** nombre, eslogan, dirección, teléfono, correo y RFC; IVA (16 % incluido en el precio por defecto); permitir o no vender sin existencias; stock mínimo por defecto; descuento máximo para cajeros. Da clic en **Guardar configuración**.
2. **Configuración → Ticket:** ancho del papel (**80 mm** o **58 mm**), mensaje al pie del ticket e "*Imprimir ticket automáticamente al cobrar*". Prueba con **Imprimir prueba** y da clic en **Guardar**. Más detalles de la impresora en la sección 8.5.
3. **Configuración → Usuarios → Nuevo usuario:** crea **una cuenta para cada persona**, con su rol:
   - **Administrador:** todo.
   - **Cajero:** punto de venta, su caja, clientes e historial de ventas.
   - **Almacén:** productos, ajustes, conteos, compras y proveedores.

4. **Productos:** dalos de alta en el menú **Productos** o impórtalos desde Excel:
    1. Ve a **Configuración → Respaldo e importación → Descargar plantilla**.
    2. Llena la plantilla en Excel y guárdala con *Guardar como → CSV UTF-8*.
    3. Súbela con **Importar archivo CSV**.
    - **Para practicar** puedes cargar productos y ventas de ejemplo con **Cargar ejemplo** (en *Configuración → Respaldo e importación*) o **Datos de ejemplo** (en *Inicio*). Solo funciona si no hay productos registrados.
    - **Para empezar de cero después de practicar:** cierra el sistema y cambia el nombre de la carpeta `C:\PuntoDeVenta\data` (por ejemplo, a `data-practica`). Al abrirlo de nuevo, el sistema empieza vacío con `admin` / `admin123`.
5. **Etiquetas:** imprime códigos de barras para los productos que no traen.
6. **Caja y cortes:** abre la caja con tu fondo inicial y empieza a vender. Al final del día haz el corte.

1.7 Que el sistema se abra solo al prender la computadora

1. En `C:\PuntoDeVenta` da **doble clic en** `instalar-inicio-automatico.bat`. No necesita permisos de administrador. Crea dos accesos directos llamados **"Punto de Venta"**:
    - En la carpeta **Inicio** de Windows: el sistema se abre solo, en una ventana minimizada, cada vez que entras a Windows con ese usuario, y **también abre el navegador** en el sistema. Si no quieres que se abra el navegador (por ejemplo, porque usas el acceso de Chrome de la sección 8.5), ejecuta una vez `setx ABRIR_NAVEGADOR 0` en `cmd`.
    - En el **Escritorio**: para abrirlo con doble clic. Si el sistema ya está abierto, solo abre el navegador.

    Al final te pregunta "*Quieres abrir el sistema ahora? [S/N]*".
2. **No muevas ni cambies de nombre la carpeta.** Si lo haces, vuelve a ejecutar `instalar-inicio-automatico.bat`.
3. Para desactivarlo, usa `quitar-inicio-automatico.bat`. También te pregunta si quieres quitar el acceso del Escritorio.

Ten en cuenta lo siguiente:

- **No es un servicio de Windows.** El sistema arranca cuando alguien **inicia sesión en Windows**. Si la computadora se reinicia (por un apagón o una actualización), alguien tiene que entrar a Windows para que el sistema vuelva a funcionar.
- **Evita que la computadora se suspenda.** Ve a *Configuración → Sistema → Inicio/apagado y suspensión* (Windows 10) o *Configuración → Sistema → Energía* (Windows 11) y pon **Suspender: Nunca** cuando esté conectada a la corriente. Si la computadora se suspende, las tablets y cajas pierden la conexión.
- **Windows Update:** configura las **Horas activas** para que no reinicie la computadora en horario de la tienda: *Configuración → Actualización y seguridad → Windows Update → Cambiar horas activas* (Windows 10) o *Configuración → Windows Update → Opciones avanzadas → Horas activas* (Windows 11).
- Un **no-break (UPS)** protege la base de datos de los apagones.

1.8 Si la computadora es Mac o Linux de escritorio

Instala Node.js LTS (22.13 o más reciente) desde https://nodejs.org. Después, en una terminal, dentro de la carpeta del sistema:

```
TERMINAL
./iniciar.sh
```

El script revisa la versión de Node.js, instala los componentes cuando faltan (o cuando cambiaron con una actualización) y abre el navegador. Si el sistema ya estaba abierto, solo abre el navegador. La carpeta `data` queda legible solo para tu usuario. Para detenerlo, presiona **Ctrl + C** en la terminal. Para Mac y Linux de escritorio no se incluyen scripts de inicio automático. Para un servidor Linux usa la Opción D.

PARA EL DUEÑO

2 Opción B: usar el sistema desde otras cajas, tablets o celulares de la tienda

Una computadora de la tienda hace de **"servidor"** (la de la Opción A) y los demás dispositivos entran a ella por el navegador. **En los otros dispositivos no se instala nada.**

Para que funcione:

- La computadora servidor debe estar **encendida y con el sistema abierto**.
- Todos los dispositivos deben estar conectados a la **misma red** (el mismo Wi-Fi o el mismo módem) que la computadora servidor.

2.1 Dale a la computadora una dirección fija (IP reservada)

Cada aparato conectado al módem tiene una dirección, por ejemplo `192.168.1.50`. El módem las reparte solo y a veces **las cambia**, por ejemplo después de un apagón. Si la dirección de la computadora servidor cambia, las tablets ya no la encuentran. Por eso conviene pedirle al módem que **siempre le dé la misma** ("reservar la IP").

1. En la computadora servidor abre `cmd` (tecla Windows, escribe `cmd`, Enter) y escribe:

   SÍMBOLO DEL SISTEMA (CMD)

   ```
   ipconfig /all
   ```

   Busca el adaptador con el que te conectas (Wi-Fi o Ethernet) y anota tres datos:

   - **Dirección IPv4** (por ejemplo `192.168.1.50`): la dirección de la computadora.
   - **Dirección física** (por ejemplo `A4-5E-60-12-34-56`): el identificador de la tarjeta de red.
   - **Puerta de enlace predeterminada** (por ejemplo `192.168.1.254`): la dirección del módem.
2. En el navegador abre `http://` + la puerta de enlace (por ejemplo `http://192.168.1.254`). Entra con el usuario y la contraseña que vienen en la etiqueta del módem.
3. Busca una opción llamada **DHCP**, **Reserva de IP**, **IP estática**, **Asignación de direcciones** o **Address Reservation**. Agrega la computadora (por su nombre o por la dirección física) con su dirección IPv4 actual y guarda.
4. Si no la encuentras, llama a tu compañía de internet y pide que **reserven una IP fija por DHCP** para la computadora de la tienda, o pídeselo a tu técnico.

2.2 Permitir el acceso en el firewall

En la computadora servidor, dentro de `C:\PuntoDeVenta`, da **doble clic en** `permitir-acceso-en-red.bat`. Windows te pedirá permiso de administrador: elige **Sí**. El archivo hace cuatro cosas:

1. Crea la regla del firewall **"Punto de Venta - TCP 3000"**. Permite la entrada al puerto 3000 **solo en redes privadas** y **solo desde equipos de la misma red local**. Si la regla ya existía, la vuelve a crear. (Si cambiaste el puerto con `setx PORT`, usa ese puerto; ver sección 8.1.)
2. Muestra el **tipo de red**. La red de la tienda debe estar como **Privada**. Si aparece como **PUBLICA**, te pregunta si quieres cambiarla: contesta `S` **solo si es la red de tu tienda** (no la de una cafetería u otro lugar público).
3. Busca bloqueos de **Node.js** en el firewall (aparecen cuando alguien eligió *Cancelar* en el aviso del primer inicio) y te pregunta si quieres desactivarlos.
4. Muestra la **dirección para las tablets**, por ejemplo `http://192.168.1.50:3000 (Wi-Fi) [recomendada]`.

Puedes volver a ejecutarlo cuando quieras para ver la dirección actual.

Para cambiar el tipo de red a mano: *Configuración* → *Red e Internet* → *Wi-Fi* (o *Ethernet*) → propiedades de tu red → *Tipo de perfil de red* → **Privada**.

2.3 Abrir el sistema en la tablet, el celular o la otra caja

1. Conecta el dispositivo al **mismo Wi-Fi de la tienda**, no a la red de invitados.
2. Abre el navegador (Chrome, Safari o Edge) y escribe la dirección que mostró `permitir-acceso-en-red.bat`, por ejemplo `http://192.168.1.50:3000`. Fíjate en dos cosas:
   - Empieza con `http://` (no `https://`).
   - Lleva `:3000` al final.
3. Entra con el usuario de la persona que va a usar ese dispositivo.
4. Agrégalo a la pantalla de inicio para abrirlo como si fuera una app:
   - **Android (Chrome):** menú ⋮ → **Agregar a la pantalla principal**.
   - **iPad o iPhone (Safari):** botón **Compartir** (el cuadro con flecha) → **Agregar a inicio**.

Recuerda:

- **Los tickets se imprimen en la impresora del dispositivo donde se cobra.** Lo más práctico es cobrar en la computadora que tiene la impresora de tickets conectada.
- Los lectores de código de barras que funcionan **como teclado** (USB en computadoras, o Bluetooth en modo teclado) funcionan en el navegador sin configurar nada.

3

PARA EL TÉCNICO

Opción C: acceso desde fuera de la tienda

ATENCIÓN

Nunca abras el puerto 3000 en el módem (lo que se conoce como "abrir puertos", *port forwarding* o *DMZ*). La información viajaría por internet **sin cifrar** y cualquier persona podría intentar entrar. Usa alguna de las opciones de abajo.

	C.1 TAILSCALE	C.2 CLOUDFLARE TUNNEL	C.3 SERVIDOR EN LA NUBE (DOCKER)
Dónde vive la información	En la computadora de la tienda	En la computadora de la tienda	En un servidor rentado
Quién puede entrar	Solo dispositivos con la app de Tailscale y tu cuenta	Cualquier navegador con la dirección (protegido con Cloudflare Access)	Cualquier navegador con la dirección
¿Necesita dominio propio?	No	Sí (≈ US$10–12 al año)	Recomendado
Costo	Plan Personal gratis **solo para uso no comercial**; para una tienda, plan Standard ≈ US$8 por usuario al mes	Gratis (más el dominio)	≈ US$5–7 al mes
Si se va la luz o el internet en la tienda	En la tienda sigue funcionando; desde fuera no hay acceso	Igual que C.1	Sigue en línea, pero la tienda sin internet no puede vender
Dificultad	Fácil	Media	Técnica

Las opciones C.1 y C.2 **no mueven la información**: la computadora de la tienda sigue siendo el servidor (Opción A), con su inicio automático y sin suspenderse.

3.1 Tailscale (lo más sencillo; solo tus dispositivos)

Tailscale crea una red privada cifrada entre tus dispositivos.

1. En la computadora de la tienda, descarga Tailscale para Windows desde https://tailscale.com/download, instálalo e inicia sesión.
2. En el ícono de Tailscale (junto al reloj) ve a **Preferences → Run unattended**, para que siga conectado aunque se cierre la sesión o se reinicie la computadora.
3. En la consola web (https://login.tailscale.com/admin/machines) busca la computadora de la tienda y desactiva la caducidad de su llave (**Disable key expiry**). Por defecto caduca a los 180 días.

4. Abre `cmd` **como administrador** y ejecuta:

   ```
   SÍMBOLO DEL SISTEMA (CMD)

   tailscale serve --bg 3000
   ```

   Te mostrará una dirección como `https://nombre-de-la-pc.tu-red.ts.net`. Si te pide activar HTTPS, abre el enlace que aparece y actívalo.

5. En tu celular instala la app de Tailscale, entra con **la misma cuenta** y abre esa dirección `https://…`.

Tailscale entra al sistema por `localhost:3000`, así que no necesitas la regla del firewall para esto.

3.2 Cloudflare Tunnel (desde cualquier navegador, con tu dominio)

Cloudflare Tunnel publica el sistema en una dirección como `https://pos.tudominio.com` **sin abrir puertos** del módem. Necesitas un dominio propio. Conviene que esta configuración la haga un técnico una sola vez; después no requiere mantenimiento.

1. Ten funcionando la Opción A con el inicio automático y sin suspensión.
2. Crea una cuenta gratis en Cloudflare. Compra el dominio en *Cloudflare Registrar* o pasa a Cloudflare uno que ya tengas (cambiando sus *nameservers*).
3. En el panel ve a **Zero Trust → Networks → Tunnels → Create a tunnel → Cloudflared**. Ponle un nombre (por ejemplo `tienda`) y elige **Windows**.
4. Descarga `cloudflared` para Windows desde el enlace del panel. Abre `cmd` como administrador y pega el comando que te muestra el panel. Es parecido a este (con tu propio token):

   ```
   SÍMBOLO DEL SISTEMA (CMD)

   cloudflared.exe service install <TOKEN>
   ```

   Esto lo instala como **servicio de Windows**, que arranca solo con la computadora.
5. En el túnel agrega un **Public hostname**:
   - Subdominio: `pos`
   - Dominio: el tuyo
   - Servicio: tipo **HTTP**, URL `localhost:3000`
6. **Recomendado:** en **Zero Trust → Access → Applications → Self-hosted** protege `pos.tudominio.com` con una política *Allow* que solo deje pasar los correos del dueño y los empleados. Al entrar, Cloudflare les pide un código que llega a su correo. Así la pantalla de inicio de sesión del sistema no queda expuesta directamente a internet. El plan gratuito de Zero Trust admite hasta 50 usuarios.
7. Prueba `https://pos.tudominio.com` desde el celular **con datos móviles** (sin el Wi-Fi de la tienda).

Ten en cuenta:

- En el plan gratuito, Cloudflare no deja subir archivos de más de **100 MB** por petición. Si tu respaldo pesa más, restáuralo desde la tienda, en `http://localhost:3000`.
- Los nombres de los menús de Cloudflare cambian con frecuencia. Si no los encuentras, sigue la guía oficial: https://developers.cloudflare.com/tunnel/get-started/.

3.3 Servidor en la nube con Docker

Sección técnica. El sistema corre en un servidor rentado y en la tienda se abre `https://tienda.tudominio.mx` en el navegador. La tienda **necesita internet para vender**.

El repositorio incluye `Dockerfile`, `docker-compose.yml` y `.dockerignore`. La imagen:

- Parte de `node:22-alpine` e instala `tzdata`.
- Usa la zona horaria `America/Mexico_City` y corre como el usuario `node` (sin root).
- Guarda los datos en `/app/data`, dentro del volumen `sistema-inventario_datos`.
- Expone el puerto 3000 y trae *healthcheck*.

El servicio de compose se llama `tienda`, usa `restart: unless-stopped` y limita los registros a 3 archivos de 10 MB.

Paso a paso en un VPS con Ubuntu

1. **Prepara el servidor y el dominio.**
   - Renta un VPS con Ubuntu 24.04; 1 GB de RAM basta (ver la tabla de proveedores).
   - Crea un registro DNS tipo **A** (por ejemplo `tienda.tudominio.mx`) que apunte a la IP pública del VPS.
   - Si el proveedor tiene firewall en su panel, abre ahí los puertos **22, 80 y 443**.
2. **Instala Docker Engine** con el plugin de compose, siguiendo la guía oficial: https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/. Comprueba:

   TERMINAL
   ```
   docker compose version
   ```
3. **Descarga el código:**

   TERMINAL
   ```
   git clone https://github.com/Jorgevg53/Sistema-de-inventario.git
   cd Sistema-de-inventario
   ```
4. **Crea los ajustes locales.** Van en archivos propios, sin editar los del repositorio, para que `git pull` no choque al actualizar:

   TERMINAL
   ```
   cat > .env <<'EOF'
   PUERTO=127.0.0.1:3000
   ZONA_HORARIA=America/Mexico_City
   EOF

   cat > docker-compose.override.yml <<'EOF'
   services:
     tienda:
       environment:
         TRUST_PROXY: "1"
   EOF
   ```

Qué hace cada ajuste:

- `PUERTO=127.0.0.1:3000` publica el sistema **solo dentro del servidor**: únicamente Caddy (HTTPS) puede llegar a él. Es importante porque **Docker se salta las reglas de `ufw`** en los puertos que publica.
- `TRUST_PROXY: "1"` hace que el sistema confíe en los encabezados del proxy. Así la cookie de sesión se marca `Secure` y el límite de intentos de inicio de sesión usa la IP real del cliente.
- `ZONA_HORARIA` es la zona horaria de las ventas y los cortes. Otras: `America/Monterrey`, `America/Cancun`, `America/Tijuana`, `America/Hermosillo`, `America/Mazatlan`, `America/Chihuahua`, `America/Merida`.
- *Solo para una red local sin HTTPS* (por ejemplo, una computadora Linux dentro de la tienda): no crees estos archivos. Así el puerto `3000` queda publicado en todas las interfaces.

5. **Construye y arranca el sistema:**

```
TERMINAL
docker compose up -d --build
```

6. **Comprueba que funciona.** `docker compose ps` debe mostrar `(healthy)` y el `curl` debe responder `{"ok":true,...}`:

```
TERMINAL
docker compose ps
curl http://127.0.0.1:3000/api/health
```

Dentro de Docker el sistema no conoce la IP del servidor: en `docker compose logs` muestra `Abre: http://IP-DEL-SERVIDOR:PUERTO`. Se entra por el dominio, o por la IP del servidor y el puerto publicado.

7. **Activa HTTPS con Caddy en el servidor.**
   1. Instala Caddy con los comandos oficiales (https://caddyserver.com/docs/install#debian-ubuntu-raspbian):

```
TERMINAL
sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https curl
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/gpg.key' | sudo gpg --dearmor -o
    /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg
curl -1sLf 'https://dl.cloudsmith.io/public/caddy/stable/debian.deb.txt' | sudo tee
    /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
sudo chmod o+r /usr/share/keyrings/caddy-stable-archive-keyring.gpg
    /etc/apt/sources.list.d/caddy-stable.list
sudo apt update
sudo apt install caddy
```

   2. Usa la plantilla `deploy/Caddyfile` del repositorio con tu dominio:

```
TERMINAL
sudo cp deploy/Caddyfile /etc/caddy/Caddyfile
sudo sed -i 's/{$DOMINIO:tienda.ejemplo.com}/tienda.tudominio.mx/' /etc/caddy/Caddyfile
sudo caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile --adapter caddyfile
sudo systemctl reload caddy
```

   La plantilla:

- Obtiene y renueva el certificado de Let's Encrypt sola.
- Comprime las respuestas y agrega HSTS.
- Acepta archivos de hasta 512 MiB solo en la restauración de respaldos; en todo lo demás, hasta 25 MB.
- Reenvía el tráfico a `127.0.0.1:3000`. El `TRUST_PROXY: "1"` del paso 4 es lo que hace que el sistema confíe en Caddy (cookie `Secure` e IP real del cliente).

Para recibir avisos de Let's Encrypt en tu correo, agrega el bloque `{ email … }` que se explica al inicio del archivo.

8. **Activa el firewall** (deja abiertos SSH, 80 y 443):

```
TERMINAL
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable
```

9. **Entra al sistema en cuanto el dominio responda.** En Docker la contraseña inicial de `admin` **no es** `admin123`: es aleatoria y aparece en los mensajes del primer arranque:

```
TERMINAL
docker compose logs tienda | grep "Usuario inicial"
```

Abre `https://tienda.tudominio.mx`, entra con `admin` y esa contraseña, y **cámbiala** (el sistema te lo pide). Si ya no aparece en los mensajes, genera otra con la sección 8.6.

Comandos del día a día (en la carpeta `Sistema-de-inventario`)

PARA…	COMANDO
Ver el estado y la salud	`docker compose ps`
Ver los mensajes en vivo	`docker compose logs -f`
Reiniciar	`docker compose restart`
Detener / volver a iniciar	`docker compose stop` / `docker compose start`
Apagar y quitar el contenedor (los datos se conservan)	`docker compose down`
Cargar datos de ejemplo (solo con la base vacía)	`docker compose exec tienda npm run demo`
Actualizar a una versión nueva	`git pull && docker compose up -d --build`
Copiar los respaldos automáticos al servidor	`docker compose cp tienda:/app/data/respaldos/. ./respaldos`
Restablecer la contraseña del administrador	ver la sección 8.6

ATENCIÓN

¡Cuidado! `docker compose down -v` **borra el volumen con la base de datos.** Nunca uses `-v`.

Docker Desktop en Windows o Mac también funciona con los mismos comandos, pero para una computadora en la tienda la Opción A es más sencilla.

Plataformas que administran Docker por ti (Railway, Render, Fly.io)

Cualquier plataforma que ejecute un `Dockerfile` necesita estos ajustes:

AJUSTE	VALOR
Dockerfile	El de la raíz del repositorio
Puerto interno	`3000`
Disco o volumen persistente	Montado en `/app/data`. **Sin esto, la información se borra en cada despliegue.**
Instancias o réplicas	**Exactamente 1**. SQLite no admite varias copias del servidor escribiendo a la vez.
`TZ`	`America/Mexico_City` (ya viene en la imagen)
`DATA_DIR`	`/app/data` (ya viene en la imagen)
`TRUST_PROXY`	`1` para empezar. No se verificó cuántos saltos de proxy usa cada plataforma.
Health check	`/api/health`
Contraseña inicial de `admin`	Aleatoria; aparece en los registros (*logs*) del primer arranque: `Usuario inicial creado → usuario: admin contraseña: …`

Notas por plataforma. **Ninguna se probó en esta versión**; los detalles vienen de la documentación de cada proveedor:

- **Railway:** el `Dockerfile` actual **no funciona tal cual**, porque Railway rechaza la instrucción `VOLUME`. Además monta el volumen como root, así que hay que definir `RAILWAY_RUN_UID=0`. Requiere un ajuste técnico previo.
- **Render:** necesita la instancia de pago *Starter* con *Persistent Disk* en `/app/data`, porque el plan gratuito no guarda datos. Define `PORT=3000`. No se verificó si el disco se monta con permisos para el usuario `node`: si en los registros aparece `Error: unable to open database file` (o `EACCES` / `permission denied`), el disco está montado como root y el usuario `node` no puede escribir en `/app/data`: hay que ajustar la imagen.
- **Fly.io:** se maneja con la herramienta `flyctl`. En `fly.toml` se declara `[mounts]` con `destination = "/app/data"` y `internal_port = 3000`.

3.4 Proveedores y costos aproximados

> **NOTA**
> **Precios consultados en octubre de 2026. Pueden cambiar.** Se obtuvieron de las páginas oficiales de cada proveedor (citadas abajo) mediante búsquedas, sin abrir cada página en vivo. **Confírmalos antes de contratar.** Los marcados con "sin confirmar" no se pudieron verificar.

PROVEEDOR	TIPO	COSTO APROXIMADO	NOTAS	FUENTE
Vultr (Ciudad de México)	VPS	≈ US$5 al mes (1 GB)	Centro de datos en CDMX, la menor latencia; precio y disponibilidad en CDMX sin confirmar	https://www.vultr.com/pricing/
DigitalOcean Droplet	VPS	US$6 al mes (1 GiB) o US$4 (512 MiB); respaldos semanales +20 %	Sin centro de datos en México	https://www.digitalocean.com/pricing/droplets
AWS Lightsail	VPS	US$7 al mes (1 GB) o US$5 (512 MB), con IPv4	Lightsail no está en la región de México	https://aws.amazon.com/lightsail/pricing/
Hetzner Cloud CX23	VPS	≈ €5.49 al mes (solo Alemania y Finlandia)	Mayor latencia desde México; en EE. UU. es mucho más caro	https://docs.hetzner.com/general/infrastructure-and-availability/price-adjustment/
Oracle Cloud Always Free	VM	US$0	Regiones en Querétaro y Monterrey. Oracle puede reclamar instancias "ociosas"; conviene pasar la cuenta a *Pay As You Go*. Consola compleja	https://docs.oracle.com/en-us/iaas/Content/FreeTier/freetier_topic-Always_Free_Resources.htm
Google Cloud e2-micro	VM	VM gratis en us-west1, us-central1 o us-east1; la IPv4 pública podría cobrarse (≈ US$3.65 al mes, sin confirmar)	Solo 1 GB de salida gratis al mes	https://cloud.google.com/free
Fly.io	Docker administrado	≈ US$2.35–3.85 al mes	Sin nivel gratuito; se maneja por línea de comandos	https://fly.io/docs/about/pricing/
Railway (Hobby)	Docker administrado	≈ US$5 al mes	Requiere ajustar el Dockerfile (`VOLUME`) y `RAILWAY_RUN_UID=0`	https://docs.railway.com/pricing/plans
Render (Starter + disco de 1 GB)	Docker administrado	≈ US$7.25 al mes	Instantánea diaria del disco incluida; permisos del disco sin verificar	https://render.com/pricing, https://render.com/docs/disks
Tailscale (C.1)	VPN	Personal: gratis, solo uso no comercial. Standard: ≈ US$8 por usuario al mes	Cada dispositivo necesita la app	https://tailscale.com/pricing

PROVEEDOR	TIPO	COSTO APROXIMADO	NOTAS	FUENTE
Cloudflare Tunnel + Access (C.2)	Túnel	Gratis (Access gratis hasta 50 usuarios)	Límite de 100 MB por petición en el plan gratuito	https://developers.cloudflare.com/tunnel/get-started/, https://www.cloudflare.com/plans/
Dominio `.com`	Dominio	≈ US$10–12 al año (sin confirmar)	Necesario para C.2, y recomendado para C.3 y D	https://www.cloudflare.com/domains/

Sugerencia:

- **Si no tienes técnico:** quédate con la Opción A y agrega C.2 (o C.1 si solo entras tú).
- **Si tienes técnico:** un VPS de US$5–6 al mes (Vultr CDMX o DigitalOcean) con la Opción D, que deja HTTPS automático con un solo comando.

3.5 Plataformas que NO sirven

El sistema necesita un proceso Node.js encendido todo el tiempo y un **disco persistente** para el archivo SQLite. Por eso estas plataformas no sirven:

- **Vercel y Netlify (Functions):** el sistema de archivos es de solo lectura o temporal; Vercel dice expresamente que SQLite no funciona ahí.
- **Cloudflare Workers o Pages, GitHub Pages y otros hostings estáticos o *serverless*:** no ejecutan un servidor Express ni tienen disco.
- **DigitalOcean App Platform:** no admite volúmenes y su disco se borra en cada despliegue. El Droplet de DigitalOcean sí sirve.
- **Render, plan gratuito:** no admite discos persistentes y se apaga cuando no hay uso.
- **Heroku:** el disco se borra al menos una vez al día y ya no tiene plan gratuito.
- **Koyeb, instancia gratuita:** no admite volúmenes.
- **Google Cloud Run** y otros contenedores *serverless*: el disco se pierde al detenerse la instancia y escala a varias copias.
- **Railway, plan Free o Trial:** solo para pruebas; el crédito mensual no alcanza para una tienda.
- **Cualquier configuración con varias réplicas o instancias** usando la misma base de datos.

4

PARA EL TÉCNICO

Opción D: servidor Linux (VPS Ubuntu) sin Docker

Sección técnica. El script `deploy/instalar-ubuntu.sh` instala todo en un servidor **Ubuntu 22.04 o 24.04** y se puede ejecutar varias veces: también sirve para actualizar, y conserva los datos. Esto es lo que hace:

- Instala Node.js 22 desde NodeSource, o usa el que ya exista si es 22.13 o más reciente.
- Crea el usuario de sistema `pdv`.
- Pone el código en `/opt/punto-de-venta`; el usuario `pdv` solo puede leerlo.
- Guarda los datos en `/var/lib/punto-de-venta`.
- Instala el servicio **systemd** `punto-de-venta` (archivo `deploy/punto-de-venta.service`, con endurecimiento de seguridad).
- Si le das un dominio, instala **Caddy** con HTTPS automático (Let's Encrypt) y bloquea el acceso directo al puerto 3000: el sistema escucha solo en `127.0.0.1` y systemd descarta lo que no venga del mismo equipo, de modo que solo Caddy puede entrar.
- La primera vez crea el usuario `admin` con una **contraseña aleatoria** y te la muestra al final (nunca `admin123`).

4.1 Instalación

1. **Prepara el servidor.**
   - Contrata un VPS con **Ubuntu 24.04 o 22.04** (1 GB de RAM basta).
   - Ten un usuario con `sudo` y acceso por SSH.
2. **Prepara el dominio** (para tener HTTPS).
   - Crea un registro DNS tipo **A** (por ejemplo `tienda.tudominio.mx`) con la IP pública del VPS.
   - Si el proveedor tiene firewall en su panel (AWS, Google Cloud, Oracle, etc.), abre ahí los puertos **22, 80 y 443**.
3. **Entra al servidor y descarga el código:**

   TERMINAL

   ```
   ssh usuario@IP_DEL_SERVIDOR
   git clone https://github.com/Jorgevg53/Sistema-de-inventario.git
   cd Sistema-de-inventario
   ```

4. **Instala el sistema.** Con dominio (HTTPS) y firewall:

   TERMINAL

   ```
   sudo DOMINIO=tienda.tudominio.mx CORREO=tu@correo.com TZ_TIENDA=America/Mexico_City FIREWALL=1
       bash deploy/instalar-ubuntu.sh
   ```

Sin dominio la conexión **no va cifrada**, así que solo sirve para una computadora Linux **dentro de la red de la tienda**. Indica tu red local en `RED_LOCAL` para que el firewall solo la deje entrar:

```
TERMINAL

sudo TZ_TIENDA=America/Mexico_City FIREWALL=1 RED_LOCAL=192.168.1.0/24 bash
    deploy/instalar-ubuntu.sh
```

Se entra por `http://IP_DEL_SERVIDOR:3000`. Con `FIREWALL=1` y sin `RED_LOCAL`, el puerto 3000 queda **cerrado** hacia fuera.

- **En un VPS sin dominio no abras el puerto 3000** (el VPS no tiene "red local": quedaría abierto a todo internet sin cifrar). Usa un dominio, o entra con un túnel SSH desde tu computadora: `ssh -L 3000:127.0.0.1:3000 usuario@IP_DEL_SERVIDOR` y luego abre `http://localhost:3000` en tu navegador.

5. **Entra al sistema en cuanto termine.** Al final el script muestra `Primer ingreso: usuario admin / contraseña …`: es una contraseña **aleatoria y temporal**; anótala. Abre `https://tienda.tudominio.mx` (la primera vez el certificado puede tardar uno o dos minutos), entra con `admin` y esa contraseña, y **cámbiala** (el sistema te lo pide). Si la pierdes, genera otra con la sección 8.6.

Variables del script (todas opcionales):

VARIABLE	PARA QUÉ SIRVE
`DOMINIO`	Dominio que ya apunta al servidor. Instala Caddy con HTTPS y bloquea el acceso directo al puerto 3000.
`CORREO`	Correo para los avisos de Let's Encrypt.
`TZ_TIENDA`	Zona horaria del servidor, por ejemplo `America/Mexico_City`. Si el servidor queda en UTC, el script lo advierte.
`FIREWALL=1`	Activa `ufw`. Abre SSH y, con dominio, 80 y 443. Sin dominio, el puerto del sistema solo se abre para `RED_LOCAL`. Quita las reglas del sistema que haya dejado una instalación anterior.
`RED_LOCAL`	Sin dominio y con `FIREWALL=1`: red que puede entrar al puerto del sistema, por ejemplo `192.168.1.0/24`.
`PUERTO`	Puerto interno del sistema (3000).
`REPO_URL` / `RAMA`	Repositorio y rama a instalar. Por defecto, la rama principal de `https://github.com/Jorgevg53/Sistema-de-inventario.git`.
`ORIGEN_LOCAL`	Instala una carpeta local en vez de descargar de GitHub, por ejemplo `ORIGEN_LOCAL=$PWD`.

4.2 Día a día

```
TERMINAL

systemctl status punto-de-venta           # estado
journalctl -u punto-de-venta -f           # mensajes en vivo (Ctrl + C para salir)
sudo systemctl restart punto-de-venta     # reiniciar
sudo systemctl stop punto-de-venta        # detener
sudo systemctl start punto-de-venta       # iniciar
journalctl -u caddy -f                    # mensajes de Caddy (HTTPS)
```

- **Ajustes propios**, como `RESPALDOS_DIAS=60` o `AUTO_RESPALDO=0`: edita `/etc/punto-de-venta/entorno` y luego ejecuta `sudo systemctl restart punto-de-venta`.
- **Datos de ejemplo** (solo con la base vacía): usa el botón **Cargar ejemplo** del sistema, o este comando:

  TERMINAL

  ```
  sudo -u pdv env DATA_DIR=/var/lib/punto-de-venta node --disable-warning=ExperimentalWarning
      /opt/punto-de-venta/server/seed-demo.js
  ```

- **Acceso directo por la red local:** con `DOMINIO`, el archivo `/etc/systemd/system/punto-de-venta.service.d/solo-local.conf` impide entrar directo al puerto 3000 (el sistema escucha solo en `127.0.0.1`). Si necesitas entrar directo por la red local, borra ese archivo y ejecuta `sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart punto-de-venta`; con firewall, abre el puerto solo para tu red: `sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 3000 proto tcp`.

4.3 Actualizar

TERMINAL

```
cd ~/Sistema-de-inventario
git pull
sudo bash deploy/instalar-ubuntu.sh
```

El script descarga de nuevo la última versión de GitHub en `/opt/punto-de-venta`, reinstala las dependencias y reinicia el servicio. **Conserva** los datos, la configuración de Caddy y el bloqueo del puerto 3000. Para instalar exactamente tu copia local, usa `sudo ORIGEN_LOCAL=$PWD bash deploy/instalar-ubuntu.sh`.

Sin `FIREWALL=1` el script no toca el firewall. Si lo vuelves a ejecutar **con** `FIREWALL=1` y sin dominio, repite también `RED_LOCAL=…`: el script rehace las reglas del sistema y, sin `RED_LOCAL`, deja el puerto 3000 cerrado.

5

PARA TODOS

Respaldos

5.1 Respaldos automáticos (diarios)

El sistema guarda **solo** una copia completa de la base de datos cada día:

- La primera unos segundos después de arrancar. Después revisa cada hora si ya existe la del día.
- El archivo se llama `auto-AAAA-MM-DD.db` (por ejemplo `auto-2026-10-14.db`).
- Se conservan las **30 más recientes**. La variable `RESPALDOS_DIAS` cambia ese número; cuenta archivos, no días del calendario.
- Antes de cada restauración también se guarda una copia llamada `antes-de-restaurar-….db`. Estas no se borran solas.

INSTALACIÓN	BASE DE DATOS	RESPALDOS AUTOMÁTICOS
Windows (Opción A)	`C:\PuntoDeVenta\data\tienda.db`	`C:\PuntoDeVenta\data\respaldos\`
Mac / Linux con `iniciar.sh`	`/data/tienda.db`	`/data/respaldos/`
Docker (C.3)	`/app/data/tienda.db` en el volumen `sistema-inventario_datos`	`/app/data/respaldos/`
Servidor Linux (Opción D)	`/var/lib/punto-de-venta/tienda.db`	`/var/lib/punto-de-venta/respaldos/`

Para descargarlos ve a **Configuración → Respaldo e importación → Respaldos automáticos**. La tabla muestra el archivo, el tipo, la fecha y el tamaño, y cada uno tiene un botón **Descargar**. **Actualizar** recarga la lista.

NOTA

Los respaldos automáticos están **en el mismo disco** que la base de datos. Si el disco falla o roban la computadora, se pierden junto con ella. **No sustituyen** una copia fuera de la computadora (ver 5.3).

5.2 Respaldo manual (con un clic)

Ve a **Configuración → Respaldo e importación → Descargar respaldo**. Se descarga un archivo `respaldo-tienda-AAAA-MM-DD-HH-MM-SS.db` con **toda** la información: productos, ventas, clientes, usuarios e imágenes. Hazlo **al menos una vez por semana**.

5.3 Guarda una copia fuera de la computadora

- Copia el respaldo descargado a una **memoria USB** que no se quede en la tienda, o súbelo a **Google Drive, OneDrive o Dropbox**. Los archivos de respaldo sí se pueden sincronizar sin problema; lo que no debe sincronizarse es la carpeta `data` con el sistema abierto.
- Conserva varios: por ejemplo, los de las últimas 4 semanas.
- Los archivos de `data\respaldos` también se pueden copiar a la USB en cualquier momento, aunque el sistema esté abierto, porque son copias completas.
- El respaldo contiene datos de clientes, ventas y usuarios (con sus contraseñas cifradas): **guárdalo en un lugar privado**. No incluye las sesiones abiertas, así que no sirve para entrar al sistema sin contraseña.

5.4 Restaurar un respaldo

1. Si el respaldo que quieres es uno automático, primero descárgalo con su botón **Descargar** (ver 5.1).
2. Ve a **Configuración → Respaldo e importación → Restaurar respaldo…** y elige el archivo `.db`.
3. Confirma con **Restaurar**. Se reemplaza **toda** la información actual por la del archivo. Antes, el sistema guarda automáticamente una copia de la base actual en `respaldos/antes-de-restaurar-….db`.
4. La página se recarga y **todas las sesiones se cierran** (en todos los dispositivos). Entra de nuevo con los usuarios y contraseñas **que había en el respaldo**.

El archivo puede pesar hasta 500 MB; por Cloudflare Tunnel, hasta 100 MB.

5.5 Advertencia: no copies `tienda.db` a mano con el sistema abierto

Mientras el sistema está abierto, los últimos cambios pasan un momento por archivos auxiliares (`tienda.db-wal` y `tienda.db-shm`) antes de llegar a `tienda.db`. Si copias solo `tienda.db` con el sistema abierto, la copia puede salir **incompleta o dañada**. Usa siempre una de estas formas:

- El botón **Descargar respaldo**, o los archivos de `respaldos/`.
- O **cierra primero el sistema** y luego copia la carpeta `data` **completa**.

En Docker y en Linux, desde la línea de comandos:

TERMINAL

```
# Docker: respaldos automáticos (funciona con el sistema encendido). El "/." copia el contenido
    de la carpeta:
# así se puede repetir sin que quede ./respaldos/respaldos/...
docker compose cp tienda:/app/data/respaldos/. ./respaldos
# Docker: copia completa de la carpeta de datos (detén primero el sistema)
docker compose stop && docker compose cp tienda:/app/data/. ./copia-datos && docker compose start

# Linux (Opción D): empaqueta los respaldos y bájalos a tu computadora
sudo tar czf ~/respaldos.tgz -C /var/lib/punto-de-venta respaldos
scp usuario@IP_DEL_SERVIDOR:respaldos.tgz .      # este se ejecuta en TU computadora
```

6 Actualizar el sistema y cambiarlo de computadora

PARA TODOS

> **NOTA**
> **Antes de cualquier actualización descarga un respaldo** (ver sección 5.2).

6.1 Windows (instalado con ZIP)

Los datos viven en la carpeta `data`, que **no viene en el ZIP**. La forma más segura de actualizar es armar una carpeta nueva y pasarle tu carpeta `data`:

1. Cierra el sistema: cierra la ventana negra.
2. Cámbiale el nombre a `C:\PuntoDeVenta` por `C:\PuntoDeVenta-anterior`.
3. Descarga el ZIP nuevo (**Code → Download ZIP**), desbloquéalo, extráelo y deja la carpeta nueva como `C:\PuntoDeVenta`, igual que en la sección 1.4.
4. Copia la carpeta `data` de `C:\PuntoDeVenta-anterior` a `C:\PuntoDeVenta`.
5. Da doble clic en `iniciar.bat`. Instalará de nuevo los componentes, así que necesita internet.
6. Revisa que estén tus productos y ventas. Ya con todo bien, puedes borrar `C:\PuntoDeVenta-anterior`.

Los accesos directos siguen funcionando porque la ruta `C:\PuntoDeVenta` no cambió.

6.2 Windows (instalado con Git)

Cierra el sistema y, en `cmd`:

SÍMBOLO DEL SISTEMA (CMD)

```
cd /d C:\PuntoDeVenta
git checkout -- package-lock.json
git pull
npm ci --omit=dev --no-audit --no-fund
```

Después abre `iniciar.bat`.

- `git checkout -- package-lock.json` deshace cambios que una versión anterior de `iniciar.bat` pudo dejar en ese archivo; sin esto, `git pull` puede detenerse con "*Your local changes to the following files would be overwritten by merge: package-lock.json*".
- `npm ci` instala exactamente las versiones de `package-lock.json` y nunca lo modifica.

6.3 Mac o Linux de escritorio (`iniciar.sh`)

Detén el sistema con **Ctrl + C** en su terminal.

- **Si lo descargaste como ZIP:** igual que en la sección 6.1: cambia el nombre de la carpeta vieja, extrae la nueva en el mismo lugar, copia ahí la carpeta `data` de la vieja y ejecuta `./iniciar.sh` (instala los componentes de nuevo, necesita internet).
- **Si lo instalaste con `git clone`:** en la carpeta del sistema:

  ```
  TERMINAL
  git checkout -- package-lock.json
  git pull
  ./iniciar.sh
  ```

  `iniciar.sh` detecta que cambió `package-lock.json` y reinstala los componentes con `npm ci`.

6.4 Docker

```
TERMINAL
cd Sistema-de-inventario
git pull
docker compose up -d --build
```

Los datos del volumen se conservan.

6.5 Servidor Linux (Opción D)

```
TERMINAL
cd ~/Sistema-de-inventario && git pull && sudo bash deploy/instalar-ubuntu.sh
```

6.6 Cambiar el sistema a otra computadora o servidor

Esta forma sirve entre cualquier combinación: de Windows a Windows, de Windows a la nube, etc.

1. En la instalación vieja: **Configuración → Respaldo e importación → Descargar respaldo**.
2. En la nueva: instala el sistema desde cero (Opción A, C.3 o D) y entra con el usuario inicial: en una computadora con Windows, Mac o Linux de escritorio, `admin` / `admin123`; en Docker y en la Opción D, `admin` con la contraseña aleatoria que mostró la instalación (secciones 3.3 y 4.1). Hazlo en cuanto termine la instalación.
3. En la nueva: **Configuración → Respaldo e importación → Restaurar respaldo...** y elige el archivo.
4. Entra con tus usuarios de siempre.
5. En Windows, ejecuta de nuevo `instalar-inicio-automatico.bat` y `permitir-acceso-en-red.bat` en la computadora nueva y actualiza la dirección guardada en las tablets.
6. **Deja de usar la instalación vieja.** Desactiva su inicio automático con `quitar-inicio-automatico.bat`, para que no haya dos sistemas con información distinta.

Entre dos computadoras con Windows también puedes copiar la carpeta `C:\PuntoDeVenta\data` completa, **con el sistema cerrado** en ambas.

7

PARA TODOS

Seguridad: lista de verificación

En la tienda:

- [ ] Cambiaste la contraseña inicial `admin123`.
- [ ] **Cada persona tiene su propio usuario** con el rol correcto (Administrador, Cajero o Almacén), y nadie comparte contraseñas.
- [ ] Cuando alguien deja de trabajar en la tienda, lo desactivas: **Configuración → Usuarios** → su nombre → quita "*Usuario activo (puede iniciar sesión)*" → **Guardar**.
- [ ] El puerto 3000 **nunca** está abierto en el módem. El acceso desde fuera es solo por Tailscale, Cloudflare Tunnel o HTTPS (Opción C o D).
- [ ] El firewall solo permite la red privada de la tienda (regla de `permitir-acceso-en-red.bat`) y la red de la tienda está marcada como **Privada**.
- [ ] Las tablets y cajas usan la red de la tienda, y los clientes usan **otra red de invitados** (si tu módem la tiene).
- [ ] La computadora servidor tiene **contraseña de Windows** y se bloquea cuando nadie la usa (**Windows + L**). Quien tiene acceso a esa computadora puede copiar la base de datos y restablecer la contraseña del administrador (ver 8.6).
- [ ] Hay **respaldos fuera de la computadora**, al menos uno por semana (ver 5.3).
- [ ] Windows, Node.js y el sistema se mantienen actualizados (ver sección 6).

En servidores (C.3 y D):

- [ ] Entraste y **cambiaste la contraseña inicial** (la aleatoria de la instalación) en cuanto el sistema respondió.
- [ ] Solo se entra por **HTTPS** (Caddy o el de la plataforma).
- [ ] El firewall solo deja abiertos SSH, 80 y 443 (`FIREWALL=1` o `ufw`), y SSH se usa con llaves.
- [ ] En Docker detrás de Caddy, el puerto está publicado solo en `127.0.0.1` (`PUERTO=127.0.0.1:3000`).
- [ ] `TRUST_PROXY` vale un **número de saltos** (`1`) o `loopback`, **nunca** `true`: con `true` cualquiera puede falsificar su IP y saltarse el límite de intentos de inicio de sesión.
- [ ] Nadie ejecuta `docker compose down -v`.

Protecciones que ya trae el sistema:

- Las contraseñas se guardan cifradas.
- Las sesiones expiran después de 12 horas sin uso.
- Límite de intentos de inicio de sesión, por ventanas de 10 minutos: tras **8 intentos fallidos con el mismo usuario desde el mismo dispositivo**, o **30 fallidos desde el mismo dispositivo con cualquier usuario**, ese dispositivo queda bloqueado unos minutos. Frena a quien prueba contraseñas desde una sola dirección;

no sustituye una contraseña fuerte.

- En servidores (Docker y Opción D) el usuario inicial recibe una contraseña aleatoria, nunca `admin123`.
- Sin sesión, el sistema solo acepta mensajes pequeños (el inicio de sesión); los grandes (imágenes, CSV, respaldos) exigen haber entrado.
- Los respaldos no incluyen las sesiones abiertas: un archivo de respaldo no sirve para entrar al sistema.

8

PARA TODOS

Solución de problemas

8.1 "El puerto 3000 ya está en uso"

- **Lo más común: el sistema ya está abierto**, por ejemplo minimizado o por el inicio automático. `iniciar.bat` (y `iniciar.sh`) lo detectan y solo abren el navegador. Busca la ventana negra en la barra de tareas o abre `http://localhost:3000`. **No abras una segunda copia con otro puerto**: las dos usarían la misma base de datos.
- **Si otro programa ocupa el puerto 3000:**
  1. Averigua cuál es: en `cmd` ejecuta `netstat -ano | findstr :3000`. El último número de cada línea es el PID.
  2. Búscalo en el *Administrador de tareas*, pestaña *Detalles*.
  3. Si no puedes cerrar ese programa, cambia el puerto del sistema con el comando de abajo y luego cierra y vuelve a abrir el sistema. Después se entra por `http://localhost:3001`.

     SÍMBOLO DEL SISTEMA (CMD)

     ```
     setx PORT 3001
     ```
  4. Para las tablets, vuelve a ejecutar `permitir-acceso-en-red.bat`: toma el puerto de `PORT`, crea la regla **"Punto de Venta - TCP 3001"** y muestra las direcciones con `:3001`. Si no la creara, hazla a mano en `cmd` como administrador:

     SÍMBOLO DEL SISTEMA (CMD)

     ```
     netsh advfirewall firewall add rule name="Punto de Venta - TCP 3001" dir=in action=allow
         protocol=TCP localport=3001 profile=private remoteip=localsubnet
     ```
- **En Mac o Linux:** `PORT=3001 ./iniciar.sh`.
- **En Docker:**
  - Si seguiste la sección 3.3 (con Caddy): pon `PUERTO=127.0.0.1:3001` en `.env` (**con** `127.0.0.1:`), cambia `reverse_proxy 127.0.0.1:3000` por `reverse_proxy 127.0.0.1:3001` en `/etc/caddy/Caddyfile` y ejecuta `docker compose up -d` y `sudo systemctl reload caddy`. Sin el `127.0.0.1:` el puerto quedaría abierto a todo internet sin cifrar (Docker se salta `ufw`) y, con `TRUST_PROXY: "1"`, cualquiera podría saltarse el límite de intentos.
  - Solo en una red local, sin Caddy ni `TRUST_PROXY`: `PUERTO=3001` en `.env` y `docker compose up -d`.

8.2 Problemas con la versión de Node.js

MENSAJE	QUÉ HACER
`No se encontro Node.js en esta computadora.`	Instala Node.js LTS (sección 1.2). Si ya lo instalaste, reinicia la computadora.

MENSAJE	QUÉ HACER
`La version de Node.js instalada (v…) no sirve para este sistema.` o `Este sistema necesita Node.js 22.13 o superior…`	Instala la versión LTS más reciente (22 o 24) desde https://nodejs.org/es/download. Se instala encima de la anterior. Las 23.0 a 23.3 tampoco sirven.
`No se pudieron instalar los componentes del sistema.`	Revisa la conexión a internet y vuelve a abrir `iniciar.bat`.

8.3 "No abre desde la tablet o el celular"

Revisa en este orden:

1. ¿El sistema está **abierto** en la computadora servidor? ¿Abre ahí con `http://localhost:3000`?
2. ¿La tablet está en el **mismo Wi-Fi**? Las redes de invitados suelen aislar a los dispositivos entre sí.
3. ¿Escribiste bien la dirección, con `http://` y `:3000`?
4. **¿Cambió la dirección de la computadora?** Vuelve a ejecutar `permitir-acceso-en-red.bat` para ver la actual, y reserva la IP en el módem (sección 2.1).
5. **¿La red está como Pública?** Ese mismo archivo te lo dice y te ofrece cambiarla a Privada.
6. **¿Alguien dio "Cancelar" en el aviso del firewall?** El archivo detecta esos bloqueos y te ofrece quitarlos.
7. ¿Tienes un antivirus con firewall propio (Norton, ESET, Avast…)? Permite también ahí el puerto 3000.
8. Prueba desde la misma computadora servidor con `http://IP:3000` (su propia IP). Si ahí abre pero en la tablet no, el problema es la red o el firewall, no el sistema.

8.4 La hora de las ventas o los reportes está mal

El sistema guarda las fechas con la **hora local de la computadora o servidor** donde está instalado. Si la zona horaria está mal, las ventas aparecen en el día equivocado en los reportes y cortes.

- **Windows:** *Configuración → Hora e idioma → Fecha y hora* → zona horaria **(UTC-06:00) Guadalajara, Ciudad de México, Monterrey** (o la de tu ciudad), con *Establecer la hora automáticamente* activado. Después cierra y vuelve a abrir el sistema.
- **Docker:** pon `ZONA_HORARIA=America/Mexico_City` (o la tuya) en el archivo `.env` y ejecuta `docker compose up -d`.
- **Linux (Opción D):**

  TERMINAL

  ```
  sudo timedatectl set-timezone America/Mexico_City
  sudo systemctl restart punto-de-venta
  ```

  También puedes volver a ejecutar el instalador con `TZ_TIENDA=…`.

Las ventas que ya se guardaron conservan la hora con la que se registraron; el cambio aplica a las nuevas.

8.5 La impresora de tickets no imprime bien

1. Instala la impresora térmica en Windows con su controlador y revisa que imprima una página de prueba desde Windows.
2. En **Configuración → Ticket** elige el ancho correcto (**80 mm** o **58 mm**), guarda y usa **Imprimir prueba**.
3. En la ventana de impresión del navegador:
   - Elige la impresora de tickets.
   - En **Márgenes** elige **Ninguno**.
   - **Desactiva "Encabezados y pies de página"**.
4. **Para imprimir sin que aparezca la ventana de impresión** (Chrome):
   1. Imprime una vez normalmente eligiendo la impresora térmica.
   2. Busca dónde está Chrome: clic derecho sobre el acceso directo de **Google Chrome** (Escritorio o menú Inicio) → **Propiedades** → copia el campo **Destino**. Suele ser `"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe"`, pero si Chrome se instaló sin permisos de administrador está en `"%LOCALAPPDATA%\Google\Chrome\Application\chrome.exe"`.
   3. Crea un acceso directo en el Escritorio (clic derecho → *Nuevo* → *Acceso directo*) con esa ruta, seguida de `--kiosk-printing http://localhost:3000`. Por ejemplo:

      TEXTO PARA COPIAR

      ```
      "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --kiosk-printing
          http://localhost:3000
      ```

   4. Cierra **todas** las ventanas de Chrome y abre el sistema desde ese acceso directo. Chrome imprimirá sin preguntar, normalmente en la última impresora que elegiste o en la predeterminada de Windows. Conviene dejar la impresora de tickets como **predeterminada** en Windows.
   5. **Si usas el inicio automático (sección 1.7):** `iniciar.bat` abre el navegador predeterminado al entrar a Windows, y si ese navegador es Chrome ya queda abierto **sin** `--kiosk-printing` (Chrome ignora la opción si ya está abierto). Para evitarlo:
      - En `cmd` ejecuta una vez `setx ABRIR_NAVEGADOR 0` (el sistema ya no abre el navegador al arrancar).
      - Copia tu acceso directo de Chrome con `--kiosk-printing` a la carpeta **Inicio**: tecla **Windows + R**, escribe `shell:startup`, Enter, y pégalo ahí. Si al entrar a Windows Chrome muestra "*No se puede acceder a este sitio*", espera unos segundos a que arranque el sistema y presiona **F5**.
5. Si cobras en una tablet, el ticket sale por la impresora que tenga configurada la tablet. Muchas impresoras térmicas USB solo funcionan conectadas a la computadora.

8.6 Olvidé la contraseña del administrador

- **Si hay otro administrador**, o el problema es de un cajero o de almacén: un administrador entra a **Configuración → Usuarios**, da clic en la persona, escribe la **Nueva contraseña** (mínimo 6 caracteres) y da clic en **Guardar**.

- **Si nadie puede entrar como administrador:** el sistema no tiene opción de "¿olvidaste tu contraseña?". La contraseña se restablece **en la computadora o servidor donde está instalado**, con la herramienta `restablecer-admin`. Solo puede usarla quien tenga acceso a esa computadora. La herramienta:
  - Genera una **contraseña temporal aleatoria** para el administrador (`admin`, o el que indiques) y la muestra.
  - Deja a ese usuario **activo** y cierra sus sesiones abiertas.
  - Hace que el sistema le pida cambiar la contraseña al entrar.
  - No toca productos, ventas ni ninguna otra información.

Lo recomendable es **cerrar el sistema antes** (aunque también funciona con el sistema abierto).

Windows (Opción A):

1. Cierra el sistema (su ventana negra).
2. En `C:\PuntoDeVenta` da **doble clic en** `restablecer-admin.bat` y contesta `S`.
3. Aparece `Listo. Contraseña temporal del usuario "admin":` y debajo la contraseña. **Anótala.**
4. Abre el sistema con `iniciar.bat`, entra con `admin` y esa contraseña, y cámbiala.

Para otro administrador (por ejemplo `jefa`), en `cmd` dentro de `C:\PuntoDeVenta`: `restablecer-admin.bat jefa`.

Mac o Linux de escritorio (en una terminal, dentro de la carpeta del sistema, con el sistema detenido):

```
TERMINAL
node --disable-warning=ExperimentalWarning scripts/restablecer-admin.js
```

Docker (en la carpeta `Sistema-de-inventario` del servidor):

```
TERMINAL
docker compose stop
docker compose run --rm tienda node --disable-warning=ExperimentalWarning
    scripts/restablecer-admin.js
docker compose start
```

Servidor Linux (Opción D):

```
TERMINAL
sudo systemctl stop punto-de-venta
cd /opt/punto-de-venta && sudo -u pdv env DATA_DIR=/var/lib/punto-de-venta node
    --disable-warning=ExperimentalWarning scripts/restablecer-admin.js
sudo systemctl start punto-de-venta
```

En los tres casos se agrega el nombre del usuario al final del comando si no es `admin`. Si dice `No se encontró la base de datos`, el comando se ejecutó en otra carpeta o sin la `DATA_DIR` correcta: no se cambió nada. Si el usuario no existe o no es administrador, muestra los administradores registrados.

Restaurar un respaldo **no** resuelve el olvido: el respaldo trae las mismas contraseñas que había cuando se hizo.

8.7 "Demasiados intentos. Espera unos minutos."

Hubo 8 intentos fallidos en 10 minutos con ese usuario desde ese dispositivo, o 30 fallidos desde ese dispositivo con cualquier usuario. Espera 10 minutos, o reinicia el sistema: cerrar y abrir `iniciar.bat`; en Mac o Linux, **Ctrl + C** y `./iniciar.sh`; `docker compose restart`; o `sudo systemctl restart punto-de-venta`.

8.8 "No se encontraron los archivos del sistema junto a este archivo"

Abriste `iniciar.bat` desde dentro del ZIP o desde una carpeta incompleta. Extrae el ZIP con **"Extraer todo..."** y deja la carpeta en `C:\PuntoDeVenta` (sección 1.4).

8.9 Servidores: no arranca, no está `healthy` o no hay HTTPS

- **Docker:**
  - Revisa con `docker compose ps` y `docker compose logs --tail 50`.
  - La construcción de la imagen necesita internet: Docker Hub, `dl-cdn.alpinelinux.org` (para `tzdata`) y `registry.npmjs.org`. Si Docker Hub responde *429 Too Many Requests*, espera unos minutos o inicia sesión con `docker login`.
- **Linux (Opción D):** revisa con `systemctl status punto-de-venta` y `journalctl -u punto-de-venta -n 50 --no-pager`.
- **Caddy no obtiene el certificado:**
  - Revisa que el registro DNS **A** apunte a la IP del servidor.
  - Revisa que los puertos **80 y 443** estén abiertos, también en el panel del proveedor.
  - Lee los mensajes con `journalctl -u caddy -n 50 --no-pager`.
- **Comprobación rápida** en el servidor: `curl http://127.0.0.1:3000/api/health` debe responder `{"ok":true,...}`.

9

PARA EL TÉCNICO

Referencia técnica

9.1 Requisitos y arquitectura

- **Node.js ≥ 22.13** (en la serie 23, ≥ 23.4; lo más simple es la LTS 22 o 24). El sistema usa el módulo integrado `node:sqlite` y no tiene dependencias nativas. Las pruebas automáticas (`npm test`) pasan con Node.js 22.22 y 24.21.
- Express 5 y SQLite en modo **WAL**, en un solo proceso. **No ejecutes dos instancias sobre la misma base.**
- El frontend (Vue 3, Chart.js, JsBarcode) se sirve desde `node_modules`, sin compilación ni internet.
- Consumo medido: ≈ 64 MB de RAM en reposo y ≈ 75 MB con los datos de ejemplo.
- Comandos: `npm start` (inicia), `npm run demo` (datos de ejemplo en una base vacía), `npm test` (pruebas).

9.2 Variables de entorno del sistema

VARIABLE	VALOR POR DEFECTO	PARA QUÉ SIRVE
`PORT`	`3000`	Puerto HTTP.
`HOST`	todas las interfaces	Dirección en la que escucha. `127.0.0.1` = solo desde el mismo equipo (lo usa la Opción D con dominio).
`DATA_DIR`	`./data` (en la carpeta del sistema)	Carpeta de datos: `tienda.db` (más `-wal` y `-shm`), `respaldos/` y `tmp/`.
`DB_FILE`	`DATA_DIR/tienda.db`	Ruta del archivo de base de datos. Los respaldos y `tmp/` siguen en `DATA_DIR`.
`TRUST_PROXY`	`loopback`	Proxies en los que se confía para `X-Forwarded-For` y `X-Forwarded-Proto`. Acepta `true` / `false`, un número de saltos (`1` , `2` …) o una lista de IPs o subredes (por ejemplo `loopback, uniquelocal`).
`AUTO_RESPALDO`	activado	`0` desactiva el respaldo automático diario.
`RESPALDOS_DIAS`	`30`	Cuántos `auto-*.db` se conservan. Un valor inválido o menor a 1 vuelve a 30.
`ABRIR_NAVEGADOR`	sin definir (`iniciar.bat` e `iniciar.sh` usan `1`)	`1` abre el navegador al iniciar; `0` no lo abre (en Windows: `setx ABRIR_NAVEGADOR 0`).
`TZ`	la del sistema operativo	Zona horaria. La imagen Docker usa `America/Mexico_City`.
`NODE_ENV`	sin definir	`production` (la imagen Docker y la Opción D) hace que el usuario `admin` inicial reciba una contraseña aleatoria, que se muestra en los mensajes del primer arranque.

VARIABLE	VALOR POR DEFECTO	PARA QUÉ SIRVE
`ADMIN_PASSWORD_INICIAL`	sin definir	Contraseña del usuario `admin` cuando se crea la base (mínimo 6 caracteres; no se escribe en los mensajes). Solo se usa la primera vez. Siempre pide cambiarla al entrar.

Exclusivas de `docker-compose.yml` (se ponen en `.env`):

- `PUERTO`: puerto publicado en el equipo, `3000` por defecto. Acepta `IP:puerto`, por ejemplo `127.0.0.1:3000`.
- `ZONA_HORARIA`: `America/Mexico_City` por defecto.

Las variables de `deploy/instalar-ubuntu.sh` están en la sección 4.1.

En Windows, una variable se fija para el usuario con `setx NOMBRE valor` (por ejemplo `setx RESPALDOS_DIAS 60`). Toma efecto la siguiente vez que se abre el sistema.

9.3 `TRUST_PROXY`: qué valor usar

ESCENARIO	VALOR
Sin proxy (red local, Opción A o B)	Por defecto (`loopback`)
Caddy en el mismo equipo, sin Docker (Opción D)	`loopback`; ya viene en `punto-de-venta.service`
`cloudflared` o `tailscale serve` en la computadora de la tienda (C.1 o C.2)	Por defecto (`loopback`)
Docker con Caddy u otro proxy en el equipo anfitrión (C.3)	`1`, con el puerto publicado solo en `127.0.0.1`
Plataformas administradas (Railway, Render, Fly.io)	`1` para empezar (no verificado por plataforma)
Nunca	`true` (permite falsificar la IP del cliente)

Con HTTPS y un proxy de confianza, la cookie de sesión `sid` (`HttpOnly`, `SameSite=Lax`) se marca además como `Secure`.

9.4 Rutas útiles de la API

RUTA	SESIÓN	USO
`GET /api/health`	No	Monitoreo. Responde `200 {"ok":true,"version":"1.0.0","time":"…"}`, o `503 {"ok":false}` si la base no responde.
`GET /api/public/settings`	No	Datos mínimos de la tienda (lo usa el *healthcheck* de Docker).
`GET /api/backup`	Administrador	Descarga un respaldo completo (`VACUUM INTO`), sin la tabla de sesiones.
`POST /api/backup/restore`	Administrador	Restaura; cuerpo binario `application/octet-stream`, máximo 500 MB. Cierra todas las sesiones.

RUTA	SESIÓN	USO
`GET /api/backups`	Administrador	Lista de respaldos guardados: `{dir, keep, files:[…]}`.
`GET /api/backups/`	Administrador	Descarga un `auto-AAAA-MM-DD.db` o un `antes-de-restaurar-….db`.

9.5 Archivos de despliegue del repositorio

ARCHIVO	PARA QUÉ SIRVE
`iniciar.bat`	Windows: revisa Node.js ≥ 22.13, instala componentes (`npm ci`), detecta si el sistema ya está abierto y lo inicia.
`restablecer-admin.bat` / `scripts/restablecer-admin.js`	Contraseña temporal para un administrador que nadie recuerda (sección 8.6).
`instalar-inicio-automatico.bat` / `quitar-inicio-automatico.bat`	Windows: accesos directos en *Inicio* y en el *Escritorio*.
`permitir-acceso-en-red.bat`	Windows: regla de firewall para el puerto del sistema (3000 o `PORT`; privada, subred local), tipo de red, bloqueos de `node.exe` y dirección para las tablets.
`iniciar.sh`	Mac/Linux de escritorio: revisa Node.js, instala o actualiza componentes (`npm ci`), detecta si ya está abierto y lo inicia.
`Dockerfile` , `docker-compose.yml` , `.dockerignore`	Imagen y servicio Docker (`tienda` , volumen `sistema-inventario_datos`).
`deploy/instalar-ubuntu.sh`	Instalador o actualizador para Ubuntu 22.04/24.04 (systemd, Caddy, ufw).
`deploy/punto-de-venta.service`	Servicio systemd (usuario `pdv` , `DATA_DIR=/var/lib/punto-de-venta` , endurecimiento).
`deploy/Caddyfile`	Plantilla de Caddy (HTTPS automático, límite de 25 MB por petición salvo 512 MiB en la restauración, y proxy a `127.0.0.1:3000`).

Guía de instalación del sistema de Punto de Venta e Inventario. Versión de octubre de 2026 · commit 840cba3. Versión en línea y archivos del sistema: `github.com/Jorgevg53/Sistema-de-inventario` (archivo `DESPLIEGUE.md`).